Maquetación de la Interfaz gráfica en XML - Android
GA5-220501095-AA1-EV08

Presentado por:

Luis Alejandro Muñoz Sierra

Presentado a:

Naín Zúñiga

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Programa de Formación:

Análisis y desarrollo de software

Ficha: 2977356

Medellín, 31 de septiembre de 2025

Maquetación de la Interfaz gráfica en XML - Android

Software de Gestión de Maquinaria Pesada

Introducción

Este documento presenta la maquetación técnica de la interfaz gráfica para la aplicación móvil de "MaquiMu", diseñada específicamente para el ecosistema Android. El objetivo es traducir el diseño visual previamente conceptualizado en un conjunto de planos técnicos utilizando el lenguaje XML, que servirán como guía directa para el equipo de desarrollo.

El contenido ha sido organizado lógicamente para cubrir los conceptos fundamentales de la maquetación en Android, desde los requerimientos del cliente hasta la elaboración de las maquetas en código, asegurando el cumplimiento de todos los indicadores de logro definidos en el instrumento de evaluación.

1. Requerimientos

El desarrollo de la aplicación móvil se centra en un conjunto específico de funcionalidades extraídas de los requerimientos generales del proyecto, priorizando las necesidades de un cliente en un entorno móvil:

- **Acceso y Consulta:** El cliente debe poder iniciar sesión de forma segura, ver un resumen de su estado (dashboard), consultar su historial de alquileres y revisar sus facturas pendientes.
- **Autoservicio:** El cliente necesita una forma rápida y sencilla de solicitar el alquiler de nueva maquinaria.
- **Comunicación:** La app debe poder enviar notificaciones push para mantener al cliente informado sobre sus solicitudes y contratos.

2. Conceptos de Maquetación y Responsividad

2.1. Concepto de Maquetación Gráfica

La **maquetación gráfica** es el proceso de organizar y estructurar los elementos visuales (texto, imágenes, botones) dentro de una pantalla. En el contexto de Android, esto se realiza mediante archivos XML que definen la jerarquía y los atributos de cada componente de la interfaz, sirviendo como un plano estático de alta fidelidad antes de la implementación de la lógica.

2.2. Concepto de Responsividad

La **responsividad** en aplicaciones móviles es la capacidad de la interfaz de usuario para adaptarse y mostrarse correctamente en una amplia variedad de tamaños de pantalla, densidades de píxeles y orientaciones (vertical y horizontal). Android facilita esto mediante el uso de unidades flexibles como los píxeles independientes de la densidad (**dp**) para tamaños y los píxeles escalables (**sp**) para texto, así como la capacidad de proporcionar archivos de layout alternativos para diferentes configuraciones de pantalla.

3. Fundamentos Técnicos de la UI en Android

3.1. Fundamentos del Lenguaje XML

Android utiliza **XML (eXtensible Markup Language)** para definir las interfaces de usuario de forma declarativa. Esto significa que, en lugar de escribir código para crear e instanciar cada objeto de la UI, se describe la estructura en un archivo de texto con una sintaxis de etiquetas anidadas. Cada etiqueta XML corresponde a un componente de la UI (como un **`Button`** o un **`TextView`**), y sus atributos definen su apariencia y comportamiento (como **`android:text`** o **`android:background`**).

3.2. Layouts en Android

Los **Layouts** son contenedores que organizan los componentes de la interfaz. Para "MaquiMu", los principales layouts a utilizar son:

- **ConstraintLayout:** Permite crear interfaces complejas y flexibles posicionando componentes mediante "restricciones" relativas entre sí y con el contenedor. Es ideal para la pantalla de Login y otros diseños adaptables.
- **LinearLayout:** Organiza los componentes en una única fila (horizontal) o columna (vertical). Es útil para estructuras simples como formularios.
- **RecyclerView:** Es un ViewGroup avanzado y eficiente diseñado para mostrar listas largas de datos que pueden ser deslizadas por el usuario, como el historial de alquileres.

4. Conceptos de Diseño Gráfico Aplicados

La identidad visual de "MaquiMu" se traduce a recursos técnicos de Android para garantizar la consistencia.

- Paleta de Colores (`colores.xml`):

colors.xml × | activity_dashboard.xml | activity_new_rental_request.xml

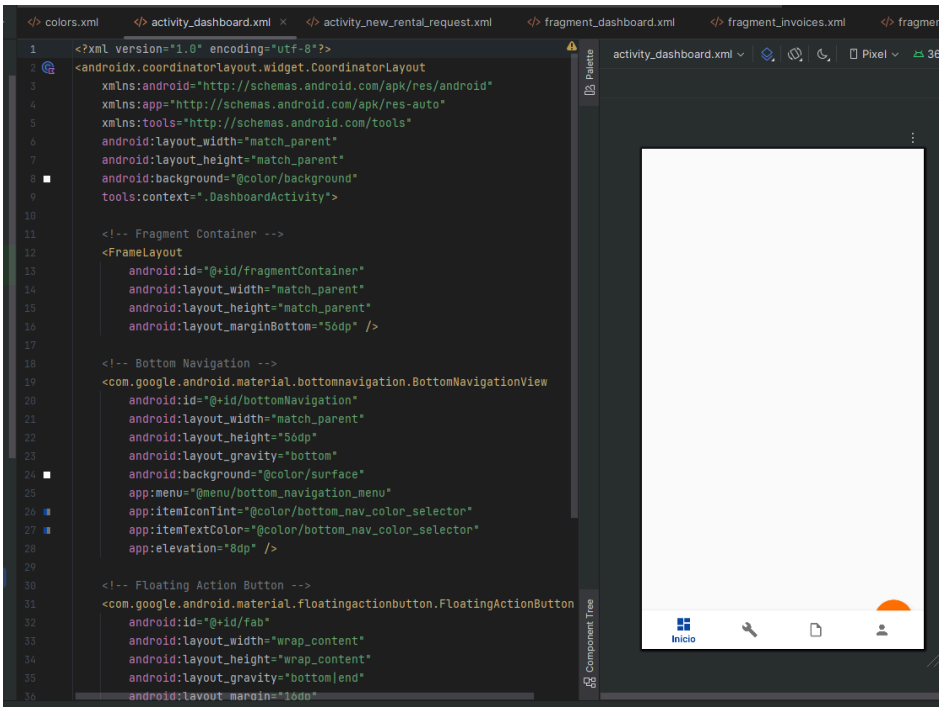
```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <!-- Colores principales de MaquiMu -->
    <color name="colorPrimary">#0D47A1</color>
    <color name="colorPrimaryVariant">#1565C0</color>
    <color name="colorAccent">#FF6F00</color>
    <color name="colorAccentVariant">#FF8F00</color>
    <color name="textColorPrimary">#424242</color>
    <color name="textColorSecondary">#757575</color>
```

```xml
    <!-- Colores de estado -->
    <color name="statusActive">#4CAF50</color>
    <color name="statusPending">#FF9800</color>
    <color name="statusCompleted">#9E9E9E</color>
    <color name="statusOverdue">#F44336</color>

    <!-- Colores base -->
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
    <color name="background">#FAFAFA</color>
    <color name="surface">#FFFFFF</color>
    <color name="error">#B00020</color>
</resources>
```

5. Plantillas de Componentes Móviles

Una plantilla de componente es un layout XML reutilizable que define la estructura y el estilo de un elemento que se repite en la interfaz. Para "MaquiMu", un ejemplo clave es la tarjeta que representa un alquiler en una lista.

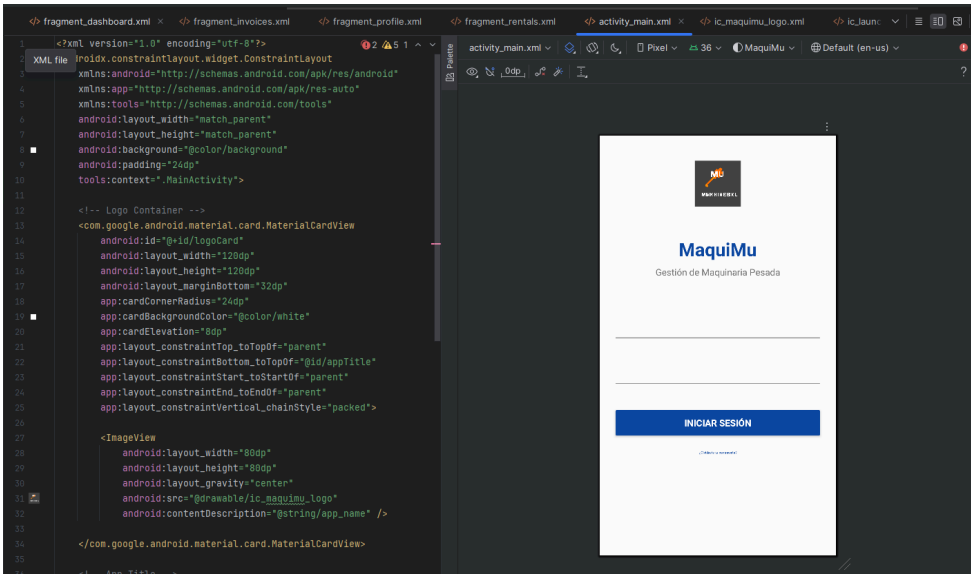
- Plantilla de dashboard, botones del footer (**`activity_dashboard.xml`**):



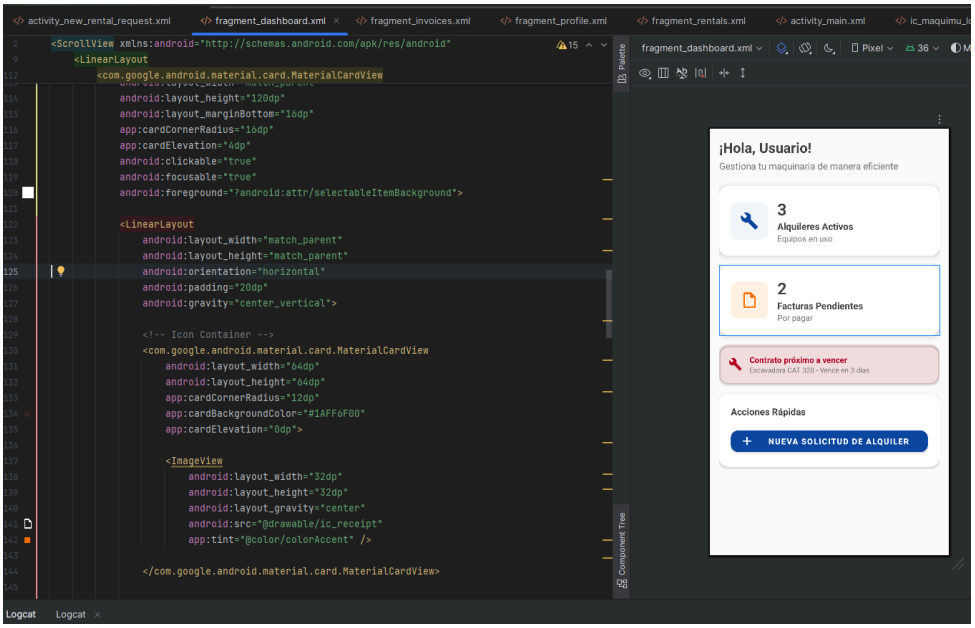

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/background"
    tools:context=".DashboardActivity">

    <!-- Fragment Container -->
    <FrameLayout
        android:id="@+id/fragmentContainer"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_marginBottom="56dp" />

    <!-- Bottom Navigation -->
    <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
        android:id="@+id/bottomNavigation"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="56dp"
        android:layout_gravity="bottom"
        android:background="@color/surface"
        app:menu="@menu/bottom_navigation_menu"
        app:itemIconTint="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:itemTextColor="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:elevation="8dp" />

    <!-- Floating Action Button -->
    <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
        android:id="@+id/fab"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="bottom|end"
        android:layout_margin="16dp"
```

A continuación, se presenta el código XML base para las pantallas clave de la aplicación.

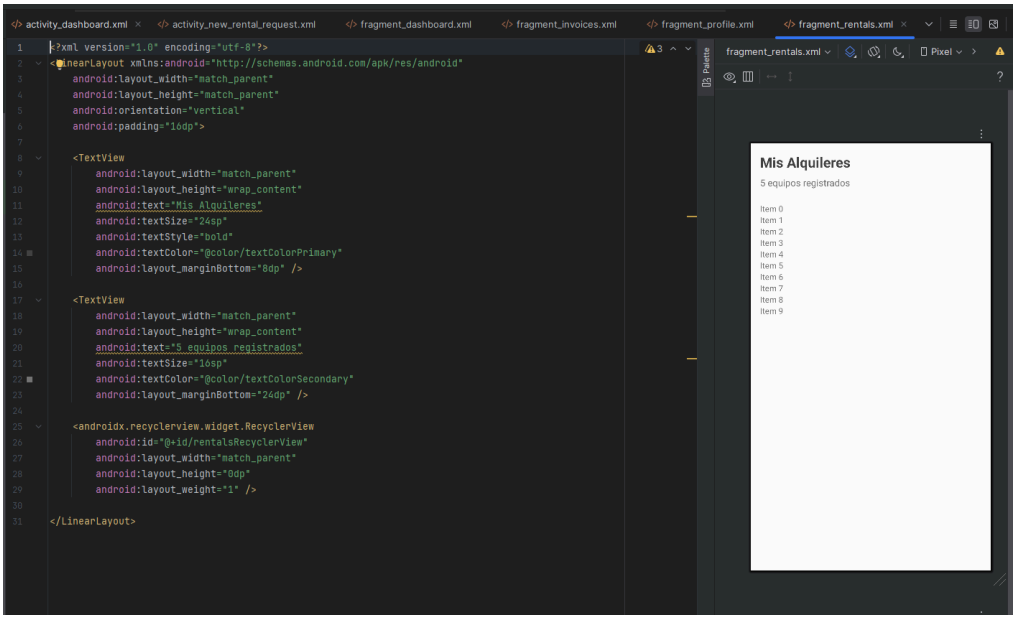
- Maqueta 1: Inicio de Sesión (**activity_main.xml**)



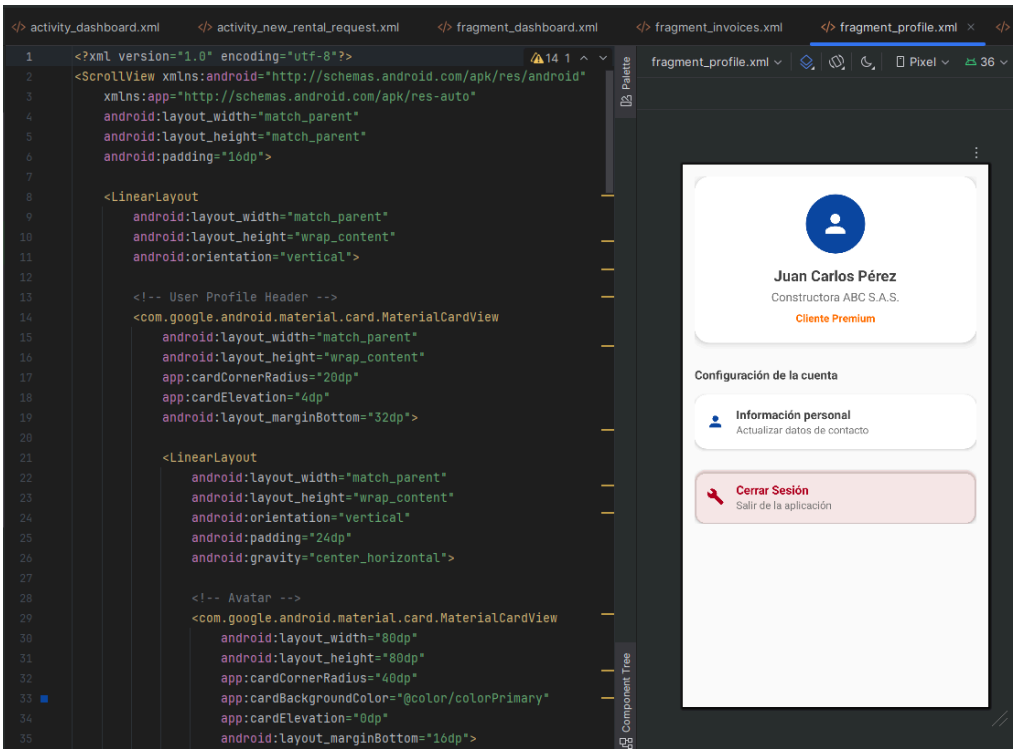
- Maqueta 2: Pantalla Principal (**fragment_dashboard.xml**)



Maqueta 3: Lista de Alquileres (`fragment_rentals.xml`)



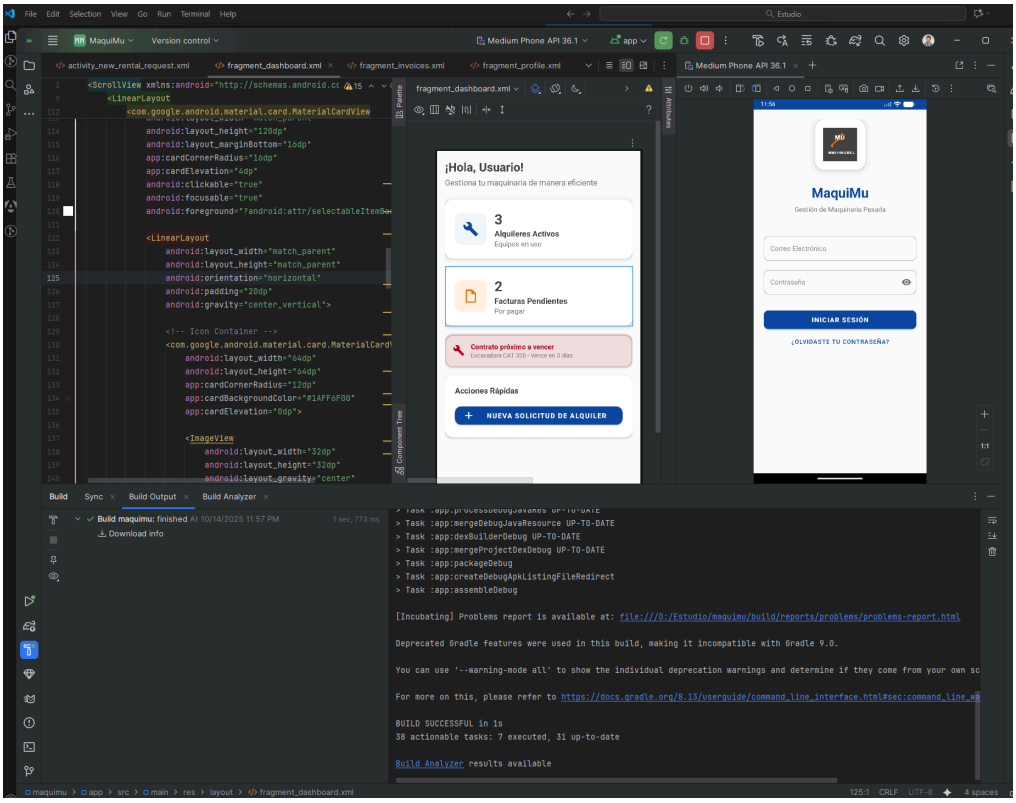
Maqueta 3: Gestion Usuario (`fragment_profile.xml`)

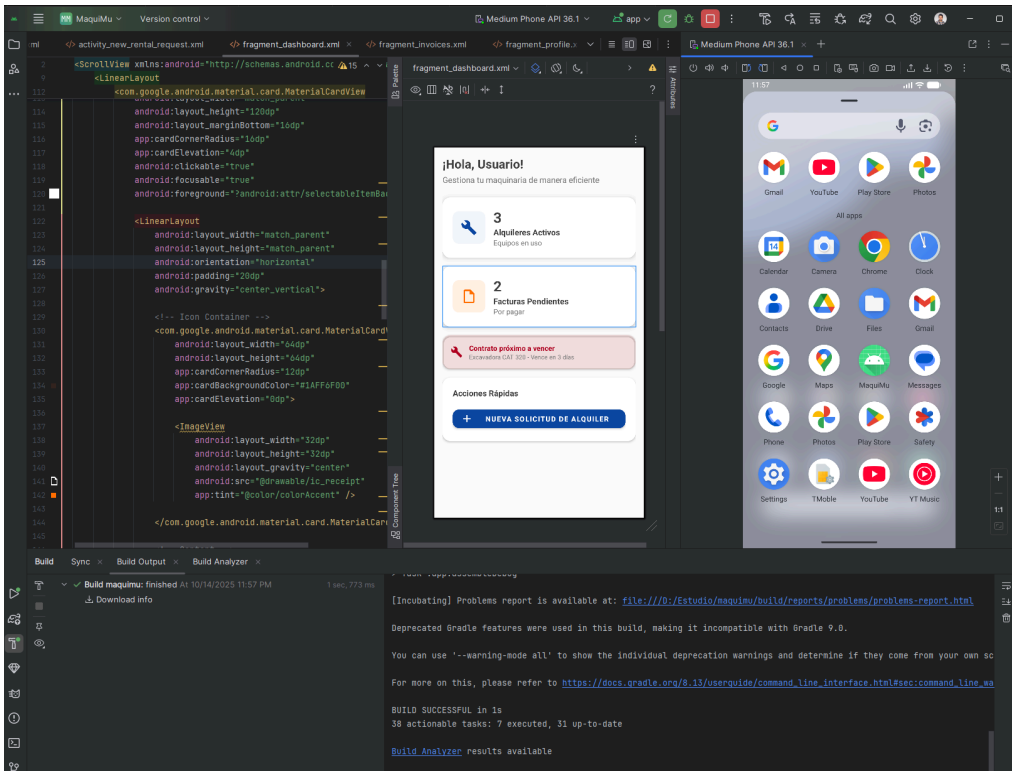


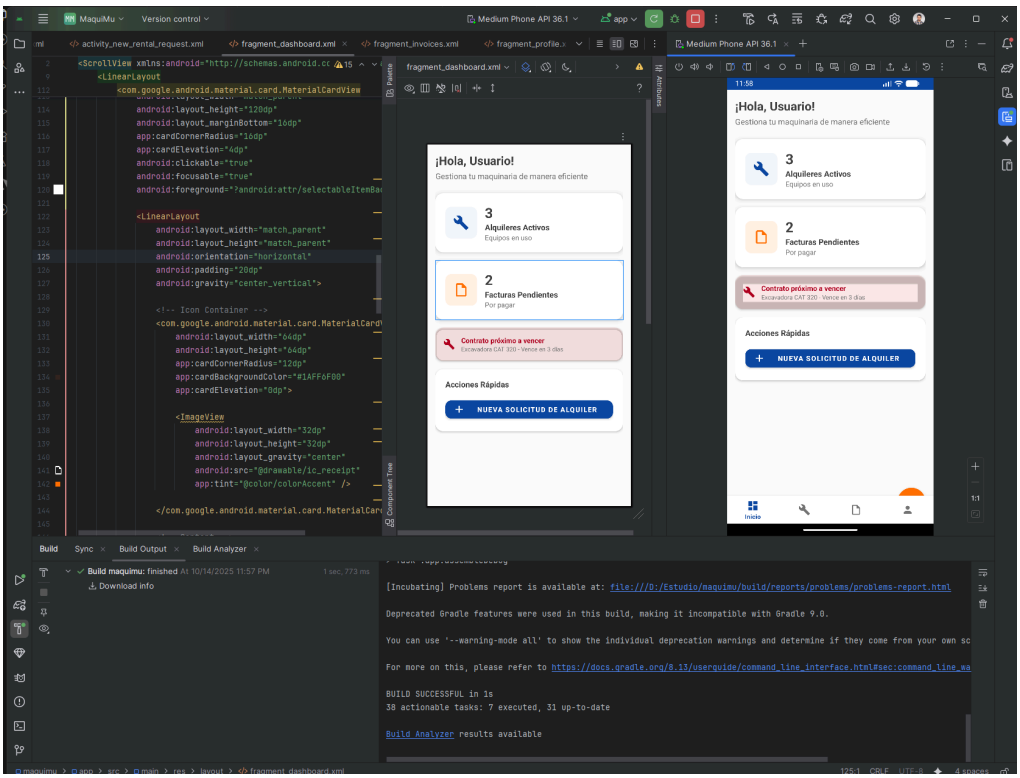
7. Simulación y Visualización

La validación visual y funcional de estas maquetas se realiza utilizando las herramientas estándar del ecosistema de desarrollo de Android:

- **Android Studio Layout Editor:** Permite visualizar los archivos XML en tiempo real a medida que se escriben, ofreciendo una vista previa del diseño en diferentes tamaños de pantalla y versiones de Android.
- **Android Emulator:** Permite ejecutar la aplicación en un dispositivo virtualizado directamente en el computador. Se pueden crear emuladores para una amplia gama de dispositivos (Pixel, tabletas, etc.) para probar la responsividad y el comportamiento de la app en un entorno controlado.




MaquiMu
Version control
Medium Phone API 36.1
activity_new_rental_request.xml
fragment_dashboard.xml
fragment_invoices.xml
fragment_profile.
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.cc
<LinearLayout
<com.google.android.material.card.MaterialCardView
android:layout_height="120dp"
android:layout_marginBottom="16dp"
app:cardCornerRadius="16dp"
app:cardElevation="4dp"
android:clickable="true"
android:focusable="true"
android:foreground="?android:attr/selectableItemBa
<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="horizontal"
android:padding="20dp"
android:gravity="center_vertical">
<!-- Icon Container -->
<com.google.android.material.card.MaterialCard
android:layout_width="64dp"
android:layout_height="64dp"
app:cardCornerRadius="12dp"
app:cardBackgroundColor="#1AFF6F00"
app:cardElevation="0dp">
<ImageView
android:layout_width="32dp"
android:layout_height="32dp"
android:layout_gravity="center"
android:src="@drawable/ic_receipt"
app:tint="@color/colorAccent" />
</com.google.android.material.card.MaterialCar
¡Hola, Usuario!
Gestiona tu maquinaria de manera eficiente
3
Alquileres Activos
Equipos en uso
2
Facturas Pendientes
Por pagar
Contrato próximo a vencer
Excavadora CAT 320 - Vence en 3 días
Acciones Rápidas
NUEVA SOLICITUD DE ALQUILER
Gmail
YouTube
Play Store
Photos
All apps
Calendar
Camera
Chrome
Clock
Contacts
Drive
Files
Google
Maps
MaquiMu
Messages
Phone
Safety
Settings
TMoble
YT Music
Build
Sync
Build Output
Build Analyzer
Build maquimu: finished At 10/14/2025 11:57 PM
Download info
[Incubating] Problems report is available at: file:///D:/Estudio/maquimu/build/reports/problems/problems-report.html
Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 9.0.
You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own sc
For more on this, please refer to https://docs.gradle.org/8.13/userguide/command_line_interface.html#sec:command_line_wa
BUILD SUCCESSFUL in 1s
38 actionable tasks: 7 executed, 31 up-to-date
Build Analyzer results available


MaquiMu
Version control
Medium Phone API 36.1
activity_new_rental_request.xml
fragment_dashboard.xml
fragment_invoices.xml
fragment_profile.
¡Hola, Usuario!
Gestiona tu maquinaria de manera eficiente
3
Alquileres Activos
Equipos en uso
2
Facturas Pendientes
Por pagar
Contrato próximo a vencer
Excavadora CAT 320 - Vence en 3 días
Acciones Rápidas
NUEVA SOLICITUD DE ALQUILER
Inicio
Build
Sync
Build Output
Build Analyzer
Build maquimu: finished At 10/14/2025 11:57 PM
Download info
[Incubating] Problems report is available at: file:///D:/Estudio/maquimu/build/reports/problems/problems-report.html
Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 9.0.
You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own sc
For more on this, please refer to https://docs.gradle.org/8.13/userguide/command_line_interface.html#sec:command_line_wa
BUILD SUCCESSFUL in 1s
38 actionable tasks: 7 executed, 31 up-to-date
Build Analyzer results available

Conclusiones

Este documento establece la base técnica para la construcción de la interfaz de usuario de la aplicación móvil de "MaquiMu". La maquetación en XML, combinada con un sistema de estilos y recursos centralizados, asegura la creación de una interfaz coherente, mantenible y adaptable a la diversidad de dispositivos del ecosistema Android. Estos prototipos en código sirven como una guía precisa para que el equipo de desarrollo implemente una experiencia de usuario que sea fiel al diseño conceptual aprobado.

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Versión	Naturaleza de cambio	fecha de aprobación	Fecha validación
1.0	Presentación inicial	2025-08-29	2025-09-29